Programação Orientada a Objetos

3° Lista de Exercícios

1. Crie um projeto java com o nome: **poo-lista-exer-03**, em seguida crie a seguinte estrutura de pacotes:
    a. **br.com.poo**
        i. Local onde serão armazenadas as classes de execução da aplicação.
    b. **br.com.poo.modelo**
        i. Local onde serão armazenadas as classes de domínio.
    c. **OBS:**
        i. Utilize o método **showMessageDialog** da classe **JOptionPane** para exibir informações do seu programa na tela do computador.
        ii. Utilize o método **showInputDialog** da classe **JOptionPane** para recuperar informações do seu programa na tela do computador.
        iii. Exemplo:

```
01. import javax.swing.JOptionPane;
02.
03. public class CaixasDeInput {
04.   public static void main(String[] args) {
05.     String nome = null;
06.     while (nome == null || nome.equals("")) {
07.       nome = JOptionPane.showInputDialog("Qual o seu nome?");
08.       if (nome == null || nome.equals("")) {
09.         JOptionPane.showMessageDialog(null,
10.                             "Você não respondeu a pergunta.");
11.       }
12.     }
13.     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Seu nome é " + nome);
14.   }
15. }
```

2. Crie uma classe chamada Contador, que encapsule um valor usado para contagem de itens ou eventos. A classe deve oferecer métodos que devem:
    a. Zerar
    b. Incrementar
    c. Retornar o valor do contador

3. Escreva em Java uma classe Ponto2D que represente um ponto no plano cartesiano. Além dos atributos por você identificados, a classe deve oferecer os seguintes membros:
    a. Construtores sobrecarregados que permitam a inicialização do ponto:
        i. Por default (sem parâmetros) na origem do espaço 2D;
        ii. Num local indicado por dois parâmetros do tipo double (indicando o valor de abcissa e ordenada do ponto que está sendo criado);
        iii. Em um local indicado por outro ponto.
    b. Métodos de acesso (getter/setter) dos atributos do ponto;
    c. Métodos sobrecarregados de movimentação do ponto com os mesmos parâmetros indicados para os construtores;
    d. Método de comparação semântica do ponto (equals);
    e. Método de representação do objeto como String;
    f. Método que permita calcular a distância do ponto que recebe a mensagem, para outro ponto;
    g. Método que permita a criação de um novo ponto no mesmo local do ponto que recebeu a mensagem (clone).